ĐỀ KSCL CHƯƠNG HÀM SỐ VÀ VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

(Đề thi gồm: **12 câu trắc nghiệm**, **04 câu đúng-sai**, **06 câu trả lời ngắn**)

Biên soạn theo chương trình GDPT 2018 của BGD | Thời gian làm bài: **90 phút**

Đề khảo sát chất lượng chuyên đề hàm số và vectơ trong không gian

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	4	$\searrow$	$-\infty$

Khi đó, khoảng đồng biến của hàm số $y=f(x)$ là

A. $(0;2)$. **B.** $(0;+\infty)$. **C.** $(-\infty;2)$. **D.** $(-\infty;+\infty)$.

Câu 2: Cho hàm số $y=\dfrac{-x+2026}{x-1}$. Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 1. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 3: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\dfrac{x^3}{3}+2x^2-5x+1$ trên đoạn $[-1;3]$ bằng:

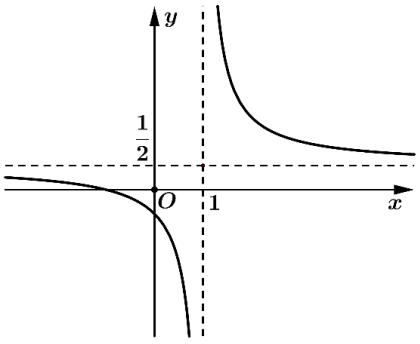
A. $\dfrac{23}{3}$. **B.** $-\dfrac{5}{3}$. **C.** 13. **D.** $\dfrac{5}{3}$.

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $[-3;2]$ và có bảng biến thiên như sau. Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-3;2]$. Tính $M+m$.

x	-3		-1		0		1		2
$f(x)$	-2	$\nearrow$	3	$\searrow$	0	$\nearrow$	2	$\searrow$	1

A. 0. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ:



Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng là:

A. $x=0$. **B.** $y=1$. **C.** $x=-1$. **D.** $x=1$.

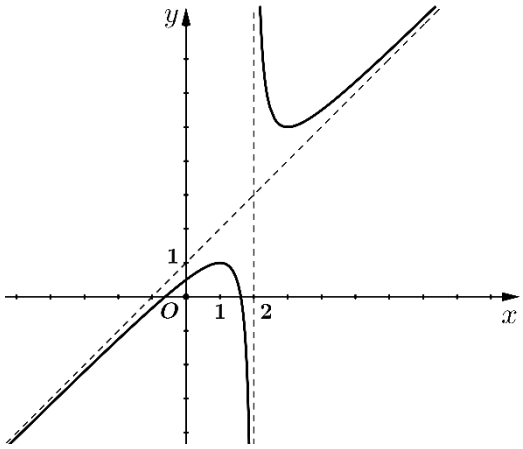
Câu 6: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2-2x}{x+1}$ có phương trình:

A. $y=x-2$. **B.** $y=x-3$. **C.** $y=x+1$. **D.** $y=x-1$.

Câu 7: Đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x-1}{x+1}$ có tâm đối xứng là điểm có tọa độ:

A. $(1;2)$. **B.** $(-1;2)$. **C.** $(2;-1)$. **D.** $(2;1)$.

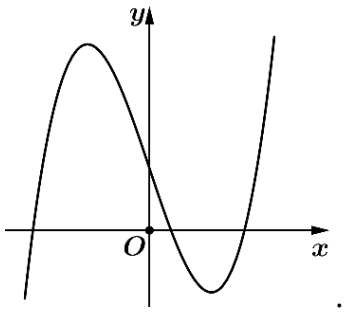
Câu 8: Đồ thị ở hình bên là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi đó là hàm số nào trong các hàm số sau?



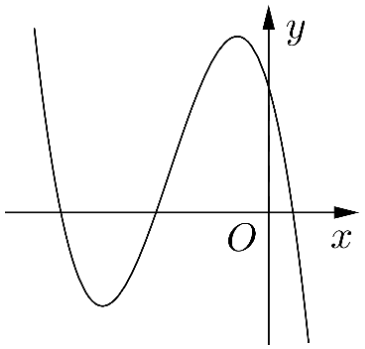
A. $y=\dfrac{x^2-x-1}{x-2}$. **B.** $y=\dfrac{x^2+x-1}{x-2}$. **C.** $y=\dfrac{x+1}{x-2}$. **D.** $y=-x^3+3x+1$.

Câu 9: Cho hàm số $y=\dfrac{-x+2}{x-1}$, đồ thị của hàm số đã cho là đồ thị nào sau đây

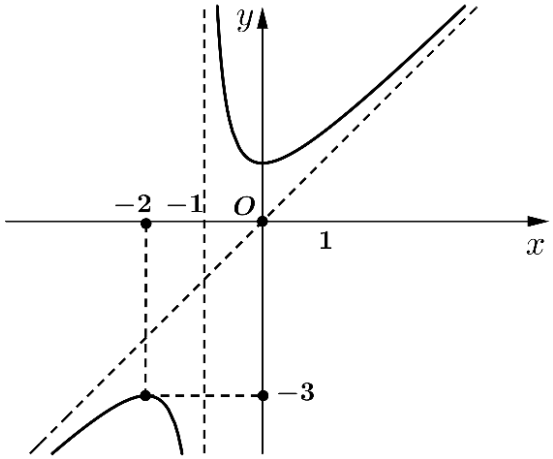
A.



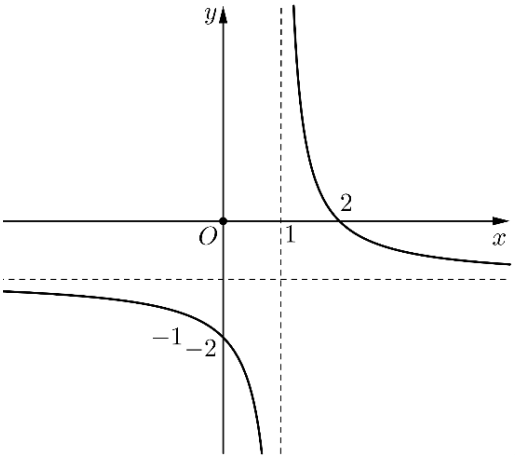
B.



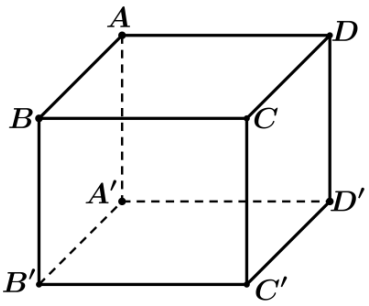
C.



D.

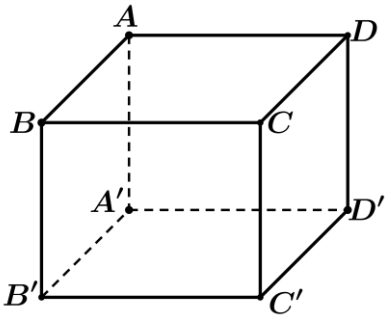


Câu 10: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó, vectơ bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$ là vectơ nào dưới đây?



A. $\overrightarrow{D'C'}$. **B.** $\overrightarrow{BA}$. **C.** $\overrightarrow{CD}$. **D.** $\overrightarrow{B'A'}$.

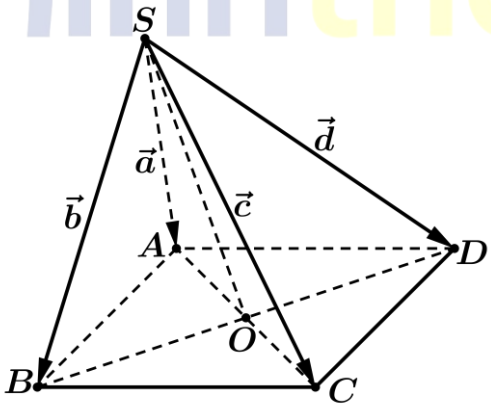
Câu 11: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây là **sai**?



A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$. **B.** $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$.

C. $\left|\overrightarrow{AB}\right|=\left|\overrightarrow{CD}\right|$. **D.** $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$.

Câu 12: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Đặt $\overrightarrow{SA}=\vec{a}$; $\overrightarrow{SB}=\vec{b}$; $\overrightarrow{SC}=\vec{c}$; $\overrightarrow{SD}=\vec{d}$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?



A. $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d}=\vec{0}$. **B.** $\vec{a}+\vec{b}=\vec{c}+\vec{d}$. **C.** $\vec{a}+\vec{d}=\vec{b}+\vec{c}$. **D.** $\vec{a}+\vec{c}=\vec{d}+\vec{b}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x)=\left(x^2-2\right)e^{2x}$

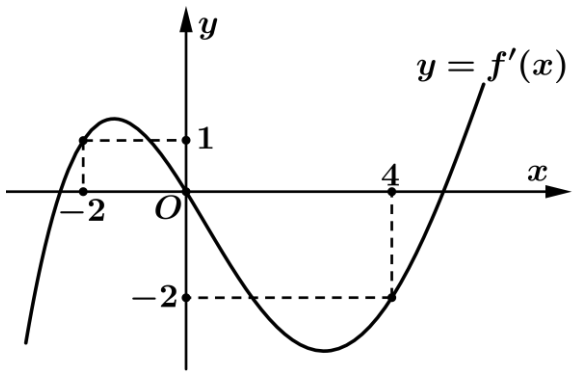
a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x)=\left(2x^2+2x-4\right)e^{2x}$

b) $f'(0)=4; f(\ln 2)=2\left(\ln^2 2-2\right)$

c) Phương trình $f'(x)=0$ có nghiệm là $x=1$ và $x=2$

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=\left(x^2-2\right)e^{2x}$ trên đoạn $[-1;2]$ bằng $-e^2$

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị của hàm $y=f'(x)$ như hình vẽ dưới đây:



a) Hàm số có 2 điểm cực trị.

b) $\max\limits_{\mathbb{R}} f(x)=f(0)$

c) Hàm số $y=-2026f(x)+2027$ nghịch biến trên khoảng $(0;4)$

d) Biết $f(0)-f(-2)=f(3)-f(4)$ thì $\min\limits_{[-2;4]} f(x)=f(4)$.

Câu 3: Một chất điểm chuyển động theo quy luật $S(t)=t^3-3t^2+9t+36$ với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc chất điểm bắt đầu chuyển động và S (m) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó

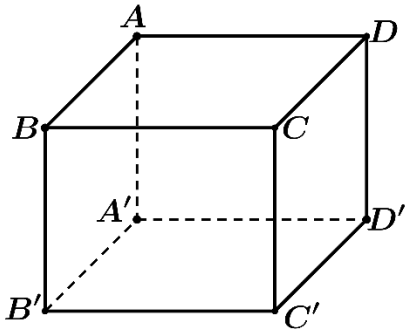
a) Quãng đường vật đi được ở giây thứ 4 là 88 (m).

b) Vận tốc của vật tại giây thứ t là $v(t)=3t^2-6t+9$

c) Vận tốc của vật nhận giá trị âm trong 2 giây đầu tiên

d) Trong khoảng thời gian 10 giây đầu tiên, vận tốc của vật nhỏ nhất là 6 (m/s)

Câu 4: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB=a, AD=2a, AA'=3a$.



a) $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{C'D'}$

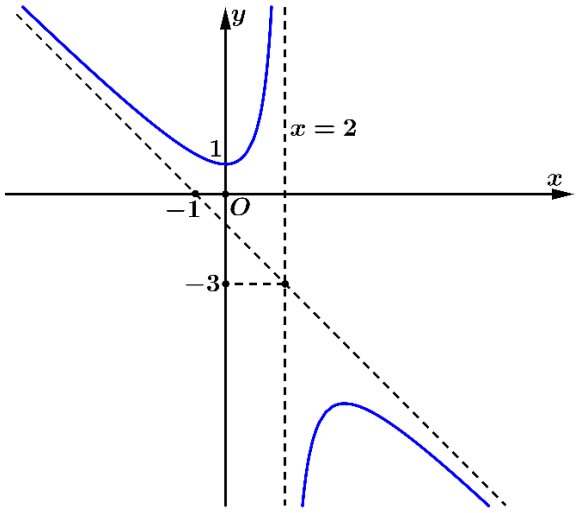
b) $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DA'}=\overrightarrow{BB'}$

c) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DA'}\right|=a\sqrt{10}$

d) $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{BD'}=10a^2$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Cho hàm số $y=\dfrac{ax^2+x+c}{mx+n}$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



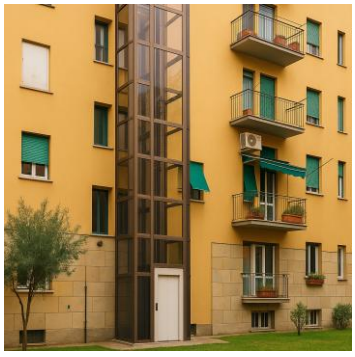
Trong các số a,c,m,n có bao nhiêu số là số dương?

Câu 2: Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{\sqrt{x+4}-2}{x^2+x}$ là bao nhiêu?

Câu 3: Một chất điểm chuyển động trên trục Ox theo phương trình $x=2\sin\left(\dfrac{\pi}{4}t+\dfrac{\pi}{2}\right)$, trong đó x là li độ của chất điểm tại thời điểm t giây. Trong 10 giây đầu tiên, ở thời điểm nào chất điểm bắt đầu chuyển động theo hướng dương của trục Ox?

Câu 20: Trong một hộp chứa 12 quả bóng được đánh số thứ tự từ 1 đến 12. Người ta chọn ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp và gọi a là số ghi trên quả bóng được chọn. Xét hàm số $y=\dfrac{x+2}{x-a}$ trên đoạn $[-3;-1]$. Tính xác suất để hiệu giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số không vượt quá $\dfrac{1}{2}$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 22: Một tòa nhà có 40 tầng. Chiều cao của mỗi tầng từ 1 đến 20 là 3,8 mét. Chiều cao của mỗi tầng từ 21 đến 40 là 3,2 mét. Một thang máy thực hiện một hành trình gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thang máy di chuyển lên từ tầng 5 lên tầng 25 với vectơ vận tốc là $\vec{v_1}$. Ngay sau đó, thang máy di chuyển từ tầng 25 xuống tầng 10 với vectơ vận tốc là $\vec{v_2}$. Biết rằng vectơ vận tốc khi đi xuống ngược hướng và có độ lớn bằng 80% độ lớn vectơ vận tốc khi đi lên. Tổng thời gian thực hiện cả hai giai đoạn là 82,8 giây. Hãy xác định tốc độ của thang máy khi đi lên theo đơn vị m/s.



Câu 21: Một doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm T. Nếu doanh nghiệp chọn chi phí đơn vị để sản xuất mỗi sản phẩm là x (USD) thì tổng sản lượng doanh nghiệp sản xuất được là $S(x) = x - 200$ (sản phẩm) Lượng sản phẩm bán được tại thị trường nội địa là $Q(x) = 4200 - x$ (sản phẩm). Số lượng sản phẩm còn lại sau khi bán ở thị trường nội địa sẽ được doanh nghiệp xuất khẩu với giá cố định là 3200 USD mỗi sản phẩm. Chính phủ áp dụng mức thuế a (USD) trên mỗi sản phẩm xuất khẩu. Doanh nghiệp này sẽ luôn chọn mức chi phí sản xuất x sao cho lợi nhuận thu được từ riêng hoạt động xuất khẩu (đã trừ chi phí sản xuất và thuế cho mỗi sản phẩm xuất khẩu) là lớn nhất. Chính phủ biết được cách doanh nghiệp phản ứng với thuế nên muốn đặt ra một mức thuế để tổng số tiền thuế xuất khẩu thu được từ doanh nghiệp là lớn nhất. Khi đó giá trị của a bằng bao nhiêu?

----------HẾT----------

minhthành MATH